Gemelo digital del brazo XK-JS1-1

Manual de conexión y uso de la app en Python

ETN-902 / ETN-1034 / ETN-1000 · UMSA · II-2026

26 de octubre de 2026

Índice

1. Qué es **1**

2. Seguridad **1**

3. Requisitos **2**

4. Conexión paso a paso **2**

5. Uso de la página **3**
5.1. Lo que se ve . . . 3
5.2. Con el programa actual (perfil *cargado*) . . . 3
5.3. Calibrar la base . . . 4
5.4. Con el programa del gemelo (perfil *gemelo*) . . . 4

6. Acceso desde la red local con usuario y contraseña **5**

7. Cargar el programa del gemelo en el PLC **6**

8. Memoria del programa del gemelo **6**

9. Memoria del programa actual **7**

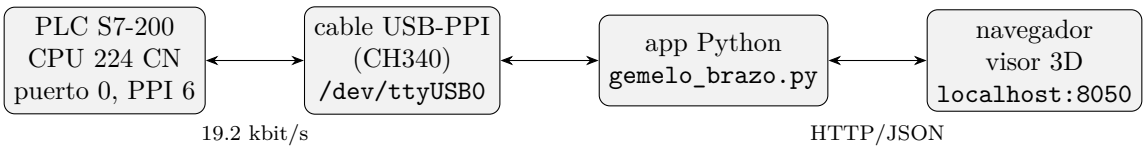
10. Solución de problemas **7**

11. Limitaciones y supuestos **8**

1. Qué es

La app `gemelo_brazo.py` une tres cosas:

1. el PLC S7-200 del brazo, a través del cable USB-PPI (protocolo PPI, el mismo de STEP 7-Micro/WIN);
2. el visor 3D de la página del proyecto (sección *Modelo 3D*), que dibuja el brazo con la cinemática del modelo;
3. una API local (`http://localhost:8050/api/...`) por la que la página lee el estado del brazo y, si se permite, le da órdenes.



La app reconoce sola el programa que tiene el PLC y se adapta:

Programa en el PLC	**Qué muestra la página**	**Qué se puede mandar desde la página**
Programa actual de secuencias (perfil *cargado*)	Brazo en vivo con la posición **estimada** a partir de los trenes de pulsos; entradas y salidas reales	Iniciar (homing o secuencia siguiente), Detener, Paro de emergencia, Rearmar
`plc/brazo_gemelo` (perfil *gemelo*)	Brazo en vivo con la posición **contada en el PLC**	Homing, mover a cualquier posición (articular o cartesiana), secuencias grabadas, garra, velocidad
Otro programa (perfil *monitor*)	Entradas, salidas y posición estimada	Nada

2. Seguridad

- Mientras la PC tenga el mando, una persona debe estar junto a la **seta de emergencia** del tablero. El paro de la página no la reemplaza.
- El **selector del panel (I0.5)** decide quién manda: en *manual* solo el panel; en *automático* la PC.
- El mando desde la página está **deshabilitado** al arrancar. Para habilitarlo hay que marcar la casilla y confirmar.
- Si la app, la página o el cable fallan, el PLC se detiene solo. El programa del gemelo tiene un watchdog de 2 s; el programa actual borra las órdenes de la PC a los 5 s.
- La app solo escribe en zonas fijas de la memoria V: `VB100` y `VB104` con el programa actual, y `VB1100-VB1119` con el del gemelo. Cualquier otra escritura se rechaza antes de salir por el cable.
- Cada orden queda registrada con su hora en `app/registro_gemelo.log`.
- Antes de mover, hacer siempre el **homing**: sin él la posición del modelo no coincide con la real.

3. Requisitos

- PC con Linux (probado en Ubuntu) y **Python 3.8 o superior**. No hay que instalar paquetes: la app usa solo la biblioteca estándar.
- Cable **USB-PPI** (el del laboratorio aparece como `CH340 serial converter`, `/dev/ttyUSB0`).
- El usuario debe estar en el grupo `dialout` (comprobar con `groups`). Si no está: `sudo usermod -aG dialout $USER` y volver a iniciar sesión.
- Navegador Chrome, Edge o Firefox.

4. Conexión paso a paso

1. Con el tablero apagado, enchufe el cable USB-PPI al **puerto 0** del PLC y el USB a la PC. Encienda el tablero; el PLC debe quedar en **RUN**.
2. Compruebe que Linux ve el cable:

```
ls -l /dev/serial/by-id/
# usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
```

3. **Si la máquina virtual de Windows XP está abierta**: en su ventana, menú *Dispositivos* → *USB*, el elemento *USB2.0-Serial* debe estar **desmarcado**. El cable lo usa Linux o Micro/WIN, nunca los dos a la vez.
4. Arranque la app:

```
cd semestres/2026_II/gemelo-digital/app
python3 gemelo_brazo.py
```

   En la terminal debe aparecer:

```
buscando el PLC en /dev/ttyUSB0...
Gemelo digital en http://localhost:8050/  (cierre la ventana o Ctrl+C para salir)
conectado: /dev/ttyUSB0, PPI 6, 19200 baudios, perfil "cargado"
```

   Se abre la ventana de la app. Con `-navegador`, se abre en el navegador: http://localhost:8050/.
5. Para cerrar la app, `Ctrl+C` en la terminal. Si el brazo se estaba moviendo, la app manda un paro antes de salir.

Opciones de la app

`-puerto /dev/ttyUSB1`	otro puerto serie
`-direccion 6`	no buscar el PLC (más rápido al arrancar)
`-simulado`	PLC simulado con el programa del gemelo: para practicar sin el brazo
`-http 8060`	otro puerto para la página
`-navegador`	abrir en el navegador en vez de la ventana
`-sin-ventana`	solo el servidor, sin ventana
`-red`	acceso con usuario y contraseña desde la red local (sección 6)
`-clave-local`	pedir contraseña también en esta PC

También puede usarse la página publicada (https://brazo-4gdl-gemelo-digital.pages.dev): en la pestaña *Conexión*, escriba `http://localhost:8050` en *URL de la app* y elija el modo *Brazo real*.

5. Uso de la página

5.1. Lo que se ve

- **Visor 3D**: el brazo en la pose que informa el PLC, unas 5 a 20 veces por segundo.
- **Indicadores** bajo el visor:
  - *Brazo real* · *perfil*: indica si hay conexión.
  - *Posición estimada*: aparece con el programa actual.
  - *Selector en manual*: el PLC no acepta órdenes de la PC.

  - *Sin referencia*: falta el homing.
  - Errores del PLC: falla de homing, destino fuera del recorrido, watchdog.

- **Telemetría**:
  - articulaciones (θ, carros X e Y), posición de la garra y pulsos;
  - tarjeta *E/S del PLC (en vivo)* con I0.0–I1.5 y Q0.0–Q0.7 reales;
  - *Origen*: dice si la posición está contada en el PLC o estimada.
- **Pestaña Conexión**: dirección del PLC, programa reconocido, casilla de mando y botones del programa cargado.

5.2. Con el programa actual (perfil *cargado*)

Este programa no lleva la cuenta de la posición y solo ejecuta sus secuencias fijas. Por eso la página es sobre todo un **monitor**.

1. Con el selector en *manual*, mueva el brazo con los pulsadores del panel: el modelo lo sigue. La posición es una estimación y se corrige cada vez que se pisa un final de carrera o pasa el inductivo de la base.
2. Para usar los botones de la página, marque *Habilitar el mando* y use:
   - **Homing** (pestaña Articular, selector en **automático**): busca las referencias (X atrás, base al inductivo, Y abajo). Si el brazo ya estaba referenciado, la app primero borra la referencia (emergencia y rearme) porque este programa solo hace homing sin referencia.
   - **Cerrar / Abrir garra** (selector en **manual**).
   - **Iniciar** (selector en **automático**): equivale a I0.7. Sin referencia hace el homing (X atrás, base al inductivo, Y abajo). Con referencia corre la secuencia 1 y, la vez siguiente, la secuencia 2.
   - **Detener** (botón de la pestaña Articular): para la secuencia en automático (V104.1).
   - **Paro de emergencia (PC)**: corta los dos trenes de pulsos en cualquier modo y queda enclavado (V104.2).
   - **Rearmar**: quita el enclavamiento y la falla de homing (V100.3).
3. Cuando termina el homing la app pone los tres ejes en cero: desde ahí el modelo coincide con el brazo.

Atención. Con el selector en *manual*, este programa usa la orden de inicio (I0.7 o la PC) solo para abrir o cerrar la garra: por eso el homing exige el selector en *automático*. La app rechaza la orden y lo avisa.

5.3. Calibrar la base

La reducción de la base no se conoce, así que al principio el ángulo del modelo es aproximado y se muestra el aviso *Base sin calibrar*. Para calibrarla:

1. Haga el homing: la base queda en el sensor inductivo ($\theta = 0$).
2. Gire la base con el panel (I1.0 o I1.1). También puede correr la secuencia 1 con *Iniciar*, que gira la base exactamente 17000 pulsos.

3. Mida el ángulo girado con un transportador. En la pestaña *Conexión*, en *Calibrar la base*, escríbalo: positivo si giró como con I1.0 y negativo si giró como con I1.1. Pulse *Calibrar*.

La app calcula los pulsos por grado y la reducción, y los guarda en `calibracion.json`. En X e Y no hace falta: cada vez que un carro va en jog de un final de carrera al opuesto, la app ajusta sola su factor.

5.4. Con el programa del gemelo (perfil *gemelo*)

1. Selector en *automático*. Marque *Habilitar el mando* y confirme.
2. **Homing** (pestaña Articular). El orden es el del programa de Miguel: Y abajo hasta I0.3, X atrás hasta I0.1, abre la garra y gira la base hasta I0.0. Al terminar, la página deja de mostrar *Sin referencia*.
3. **Mover**:
   - *Articular*: escriba θ, X o Y en los números, o suelte un deslizador en el valor deseado. El brazo va hasta ahí y el modelo lo sigue.
   - *Cartesiano*: escriba X, Y y Z de la garra. La página calcula la cinemática inversa y manda las posiciones de los ejes. X e Y comparten el PTO, así que la trayectoria no es recta: los dos carros avanzan juntos a la misma velocidad y el de menor recorrido se detiene antes.
   - *Secuencias*: grabe puntos con *Grabar punto*, cada uno con su posición y el estado de la garra, y use *Reproducir*. La página espera a que el PLC termine cada punto antes de mandar el siguiente.
4. **Garra**: botón *Cerrar garra / Abrir garra*.
5. **Velocidad**: deslizador *Pulsos* de la pestaña Conexión, entre 500 y 5000 Hz. A 4000 Hz los carros van a 20 mm/s. El programa no tiene rampas, así que conviene no pasar de 4000 Hz hasta probarlo con carga.
6. **Detener**: corta el movimiento. La posición deja de ser exacta y el PLC pide un nuevo homing.

6. Acceso desde la red local con usuario y contraseña

Los celulares y otras PC de la misma red pueden ver el brazo y, con el rol adecuado, mandarlo.

1. **Crear usuarios** en la PC del laboratorio. La contraseña, de al menos 8 caracteres, se pide sin mostrarla y se guarda cifrada con PBKDF2:

```
cd semestres/2026_II/gemelo-digital/app
python3 usuarios.py agregar ana --rol operador
python3 usuarios.py agregar visita --rol observador
python3 usuarios.py listar
```

   Además: `clave NOMBRE` cambia la contraseña, `rol NOMBRE ROL` cambia el rol y `quitar NOMBRE` borra el usuario. Los cambios valen al momento, sin reiniciar la app.

2. **Abrir la app en modo red**: menú *Gemelo digital del brazo (red local)* o `./iniciar_gemelo.sh -red`. La terminal muestra la dirección, por ejemplo `https://192.168.1.15:8443/`.
3. **En el celular**, conectado a la misma red, abra esa dirección. El certificado es propio del laboratorio: la primera vez el navegador avisa y hay que elegir continuar. Después ingrese con su usuario.

Rol	Qué puede hacer
observador	Ver el brazo en vivo (modelo 3D, posición, entradas y salidas) y usar la simulación. No puede mandar el brazo ni dar paro.
operador	Todo lo anterior, más tomar el mando y mover el brazo. Un solo operador tiene el mando a la vez; los demás ven quién lo tiene y **pueden dar paro**. El mando se suelta al salir o tras 8 h sin uso.

Seguridad del acceso por red:

- La conexión va cifrada (HTTPS).
- Tras 5 contraseñas erradas, esa dirección espera 60 s.
- La sesión vence a las 8 h sin uso.
- Las órdenes solo se aceptan desde la misma página de la app, no desde otros sitios.
- Cada ingreso y cada orden quedan en `registro_gemelo.log`, con usuario y dirección.

La ventana de la PC del laboratorio no pide contraseña (con `-clave-local` sí). Si un celular no llega a la página, el cortafuegos puede estar bloqueando el puerto: quien administra la PC debe permitirlo una vez con `sudo ufw allow 8443/tcp`.

Atención. El acceso funciona solo dentro de la red local. Para usarlo desde fuera haría falta un túnel o una VPN; Tailscale es gratuito. Siempre debe haber alguien junto a la seta de emergencia cuando un operador tiene el mando.

7. Cargar el programa del gemelo en el PLC

Atención. Cargar un programa reemplaza el que tiene el PLC. El programa actual quedó respaldado el 26/10/2026 en `ETN 1034/respaldo_vm/programa_plc_cargado_20261026.mwp` (también exportado como `proyecto1_abierto.awl`). Para volver a él, se carga ese archivo de la misma forma.

1. Cierre la app (`Ctrl+C`). En la ventana de la VM, menú *Dispositivos* → *USB*, **marque** *USB2.0-Serial* para pasar el cable a Windows.
2. En Micro/WIN, *Archivo* → *Abrir*, escriba esta ruta (carpeta compartida de la VM):

   ```
   \\vboxsvr\MIS_COSAS\ETN\ETN 1034\GIT_BRAZO\Brazo-4GDL-gemelo-digital\
     semestres\2026_II\gemelo-digital\plc\brazo_gemelo.mwp
   ```

   Si falta el `.mwp`, cree un proyecto nuevo e importe `brazo_gemelo.awl` (*Archivo* → *Importar*).
3. *CPU* → *Tipo* → *Leer CPU* para que el proyecto tome la CPU 224 CN. Luego *CPU* → *Compilar todo*: debe decir *Total errores: 0*.
4. *Archivo* → *Cargar en CPU*. En el cuadro, deje marcado solo el **Bloque de programa**. Si se carga también el bloque de sistema del proyecto nuevo, la dirección PPI del PLC pasa de 6 a 2; la app la encuentra igual, pero es mejor no cambiarla.
5. Pase el PLC a RUN. Devuelva el cable a Linux (desmarque *USB2.0-Serial*) y arranque la app: debe decir `perfil "gemelo"`.
6. **Primera prueba**, con los motores a baja velocidad y alguien en la seta:

   a) selector en manual: mueva cada eje con el panel y verifique que el modelo lo sigue y que los finales de carrera cortan el movimiento;

b) selector en automático: homing desde la página;

c) movimientos cortos de cada eje (por ejemplo X 10 mm, Y 10 mm, θ 5°), comparando con una regla.

8. Memoria del programa del gemelo

Dirección	Quién escribe	Contenido
VB1100	PC	orden: 1 homing, 2 mover, 3 paro, 4 cerrar garra, 5 abrir garra
VB1101	PC	secuencia: el PLC ejecuta la orden cuando cambia
VW1102	PC	latido (watchdog de 2 s durante un movimiento pedido por la PC)
VD1104 / VD1108 / VD1112	PC	pulsos relativos de base / X / Y (con signo)
VW1116 / VW1118	PC	ciclo del tren de pulsos X/Y y base [µs] (200–2000 y 250–4000)
VB1120	PLC	estado: 0 reposo, 1 homing, 2 moviendo
VB1121	PLC	eco de la secuencia
VB1122	PLC	bits: .0 referenciado, .1 remoto (I0.5), .2 PTO0 y .3 PTO1 ocupados, .4 posición incierta, .5 watchdog
VB1123	PLC	error: 1 ocupado, 2 fuera de recorrido, 3 watchdog, 4 sin homing, 5 orden desconocida, 6 paro
VD1124 / VD1128 / VD1132	PLC	posición de base / X / Y [pulsos]
VW1136	PLC	paso de la máquina de estados
VB1138 / VB1139 / VB1140	PLC	copia de IB0 / IB1 / QB0
VB1141	PLC	firma 16#47 (la app reconoce así el programa)
VD1144 / VD1148 / VD1152	PLC	tramo en curso de base / X / Y [pulsos]

Sentidos: X positivo con Q0.3 = 0 (adelante), Y positivo con Q0.4 = 0 (arriba), base positiva con Q0.2 = 0 (SUPUESTO). Recorridos: X e Y de 0 a 34000 pulsos (170 mm a 0.005 mm/pulso); base ±50000 pulsos (SUPUESTO).

9. Memoria del programa actual

Dirección	Quién escribe	Contenido
V104.0	PC	iniciar (igual que I0.7)
V104.1	PC	paro en automático
V104.2	PC	emergencia (enclavada)
V104.7	PC	latido: si no cambia en 5 s el PLC borra VB104
V100.3	PC	rearmar (flanco)
V200.0 / .1 / .3 / .7	PLC	listo / ocupado / falla de homing / referenciado
V301.0 / .2 / .4	PLC	homing / secuencia 1 / secuencia 2 en curso
VW320 / VW322	PLC	paso del automático / del homing

10. Solución de problemas

Síntoma	**Qué hacer**
`no responde ningún PLC en /dev/ttyUSB0`	PLC apagado, cable en otro puerto, o la VM tomó el USB (desmárquelo en *Dispositivos* → *USB*). Pruebe `ls /dev/serial/by-id/`.
`Permission denied: /dev/ttyUSB0`	El usuario no está en `dialout` (sección 3).
Sin conexión con el PLC en la página	La app perdió el cable; reintenta cada 2 s sola. Mire la terminal.
Selector en manual	Gire el selector del panel a automático para mandar desde la PC.
falta hacer homing al mover	Use Homing.
El homing solo abre o cierra la garra	El selector del panel está en manual: póngalo en automático.
destino fuera del recorrido	El punto pedido sale de 0–170 mm en X/Y o del giro permitido.
watchdog	La página o la app dejaron de responder durante un movimiento; vuelva a hacer homing.
El modelo no coincide con el brazo	Haga homing. Con el programa actual la posición es estimada: se corrige en los finales de carrera.
La base gira al revés en el modelo	El sentido de la base es un SUPUESTO: cambie el signo de `pulsosPorGrado` o avise para invertirlo en `brazo.py`.
Micro/WIN no se comunica	El cable está en Linux: cierre la app y pase el USB a la VM.

11. Limitaciones y supuestos

- La reducción de la base (5:1) y su sentido son **SUPUESTOS**. El programa actual gira la base hasta 88500 pulsos, lo que con 5:1 serían casi 18 vueltas: la reducción real es mayor. Hay que medir cuántos pulsos da una vuelta de la base y corregir `reduccionBase` en `web/js/cinematica.js`.
- Los dos programas dan los pulsos sin rampa. A más de 4–5 kHz los motores pueden perder pasos.
- Con el programa actual la posición se estima leyendo el PLC unas 5 veces por segundo: puede desviarse algunos milímetros entre finales de carrera.
- Los finales de carrera de X e Y cortan el PTO en el programa del gemelo. La base no tiene finales: su límite es de software ($\pm$50000 pulsos en el PLC y $\pm$175° en la app).